

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN



SARAH MAULIDYA NATASYAH

109082530023

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Ide Pencarian Nilai Max/Min

Pencarian adalah proses yang sering dilakukan dalam pengolahan data untuk mencari elemen tertentu dalam sekumpulan data. Pencarian nilai maksimum/minimum (nilai ekstrim) biasanya digunakan untuk menemukan data terbesar atau terkecil dalam suatu kumpulan data. Algoritma ini bekerja secara sekuensial, diantaranya:

- a. Inisialisasi, yaitu menetapkan elemen pertama sebagai nilai ekstrim sementara
- b. Validasi, yaitu membandingkan nilai ekstrim tersebut dengan elemen-elemen berikutnya secara berurutan
- c. Pembaruan, yaitu jika ditemukan elemen baru yang lebih valid, maka nilai ekstrim sementara akan diperbarui dengan data tersebut
- d. Hasil, yaitu proses berakhirnya ketika semua data telah dicek dan nilai yang tersimpan terakhir adalah nilai ekstrim yang dicari

2. Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Bertipe Data Dasar

Ada dua cara untuk mencari nilai ekstrim pada tipe data dasar seperti `integer` atau `float64`, diantaranya:

- a. Pencarian nilai

Fungsi secara langsung akan mengembalikan (return) nilai terkecil atau terbesar yang ditemukan dalam array

- b. Pencarian indeks

Mencari posisi atau indeks dari nilai ekstrim lebih efektif jika dibandingkan dengan pencarian nilai. Karena dengan mengetahui indeksnya, memanipulasi data di posisi tersebut juga menjadi lebih mudah

3. Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Bertipe Data Terstruktur

Jika kasusnya lebih kompleks, maka pencarian nilai ekstrim bisa dilakukan pada array yang berisi tipe data `struct`.

B. Guided

1. Program Pencarian Nilai Ekstrim pada Array

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1
```

```

        for j < n {
            if min > tabInt[j] {
                min = tabInt[j]
            }
            j = j + 1
        }
        return min
    }

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min := terkecil_1(arr, n)
    idx := terkecil_2(arr, n)

    fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
    fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-9_Modul-10\Guided\Guided-1\Guided-1.go"
Masukkan jumlah data: 4
Masukkan elemen array :
9 8 5 6
Nilai terkecil: 5
Indeks nilai terkecil: 2
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

2. Program Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Terstruktur

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   string
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int
```

```

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-9_Modul-10\Guided\Guided-2\Guided-2.go"
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Sarah
Masukkkkan nim : 001
Masukkan IPK : 3.9
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Maulidya
Masukkkkan nim : 002
Masukkan IPK : 3.95
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Natasyah
Masukkkkan nim : 003
Masukkan IPK : 3.98
=====

```

```
DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 3.98
Atas nama = Natasyah
nim = 003
ditemukan pada indeks ke- 2

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.9
Atas nama = Sarah
nim = 001
ditemukan pada indeks ke- 0
PS D:\ALPRO 2\109082530023 Sarah-Maulidya-Natasyah> █
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar.

Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    fmt.Scan(&N)

    var berat [1000]float64

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]
```

```

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }
    fmt.Println(min, max)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-9_Modul-10\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
5
1.2 0.9 1.5 1.1 0.8
0.8 1.5
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-9_Modul-10\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
3
2.5 2.5 2.5
2.5 2.5
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-9_Modul-10\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
4
10.0 8.2 9.3 11.7
8.2 11.7
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mencari nilai berat minimum dan maksimum dari data berat anak kelinci yang diinput oleh pengguna. Pertama, program meminta input jumlah data (N) yang menunjukkan banyaknya data yang akan dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, data berat akan disimpan dalam array bernama `berat` dengan kapasitas maksimal 1000 elemen bertipe `float64`. Setelah semua data tersimpan, elemen pertama digunakan sebagai nilai awal untuk variabel `min` dan `max`. Kemudian, program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap nilai dalam array. Jika ada nilai yang lebih kecil dari `min`, maka nilai tersebut akan menggantikan `min`, dan jika ada nilai yang lebih besar dari `max`, maka akan menggantikan `max`. Setelah semua data diperiksa, program akan menampilkan nilai minimum dan maksimum sebagai hasil akhir.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var berat [1000]float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    var hasil [1000] float64
    jumlahWadah := 0

    i := 0
    for i < x {
        total := 0.0

        for j := 0; j < y && i < x; j++ {
            total += berat[i]
            i++
        }

        hasil[jumlahWadah] = total
        jumlahWadah++
    }

    sum := 0.0
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        sum += hasil[i]
    }

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Print(hasil[i], " ")
    }
}
```



```

    }
    fmt.Println()

    rata := sum / float64(jumlahWadah)

    fmt.Println(rata)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-9_Modul-10\Unguided\Unguided-2\Unguided-2.go"
5 2
1 2 3 4 5
3 7 5
5
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-9_Modul-10\Unguided\Unguided-2\Unguided-2.go"
4 2
2.5 3.5 4.0 5.0
6 9
7.5
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-9_Modul-10\Unguided\Unguided-2\Unguided-2.go"
3 4
1.0 2.0 3.0
6
6
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk membagi data berat ke dalam beberapa wadah, lalu menghitung total berat dari setiap wadah dan rata-ratanya. Pertama, program akan membaca dua input x (jumlah data) dan y (kapasitas maksimal tiap wadah). Selanjutnya semua data berat akan dimasukkan kedalam array berat. Selanjutnya, program akan memproses data dengan mengambil maksimal y data sekaligus, lalu menjumlahkannya menjadi satu wadah. Hasil penjumlahan tiap kelompok akan disimpan dalam array hasil, dan jumlah wadah yang terbentuk dicatat dalam variabel `jumlahWadah`. Perulangan ini akan dilakukan sampai semua data habis. Kemudian program akan menjumlahkan semua isi wadah untuk mendapatkan total. Hasil tiap wadah akan ditampilkan, lalu dihitung rata-rata dengan membagi total dengan jumlah wadah.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut

ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```
type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
  /* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
     Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
     F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
  ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
  /* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
  ...
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
  *bMin = arrBerat[0]
  *bMax = arrBerat[0]
  for i := 1; i < n; i++ {
    if arrBerat[i] < *bMin {
      *bMin = arrBerat[i]
    }
    if arrBerat[i] > *bMax {
      *bMax = arrBerat[i]
    }
  }
}

}
```

```

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var berat arrBalita
    var bMin, bMax float64

    fmt.Print("Masukkan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ", i + 1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    hitungMinMax(berat, n, &bMin, &bMax)
    rata := rerata(berat, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", bMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-9_Modul-10\Unguided\Unguided-3\Unguided-3.go"
Masukkan banyak data berat balita: 4
Masukkan berat balita ke-1: 5.3
Masukkan berat balita ke-2: 6.2
Masukkan berat balita ke-3: 4.1
Masukkan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> 

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mencari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari data berat balita. Pengguna diminta memasukkan jumlah data, lalu setiap data berat disimpan ke dalam array. Selanjutnya, data akan diproses menggunakan dua fungsi. Fungsi `hitungMinMax` digunakan untuk mencari nilai terkecil dan terbesar dengan membandingkan setiap data, dan hasilnya dikembalikan melalui pointer. Sedangkan fungsi `rerata` digunakan untuk

menghitung rata-rata dengan menjumlahkan semua data lalu membaginya dengan jumlah data. Program akan menghasilkan output berupa nilai minimum, maksimum, dan rata-rata berat balita.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa array dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Pada praktikum ini, array digunakan untuk mencari nilai minimum, maksimum, serta menghitung rata-rata dari data yang diinput. Proses ini dilakukan dengan menggunakan perulangan dan perbandingan secara sekuensial untuk mendapatkan nilai ekstrim.